

CIRCUITI COMBINATORI → L'OUTPUT IN OGNI ISTANTE DIPENDE SOLO DAGLI INPUT NELLO STESSO ISTANTE

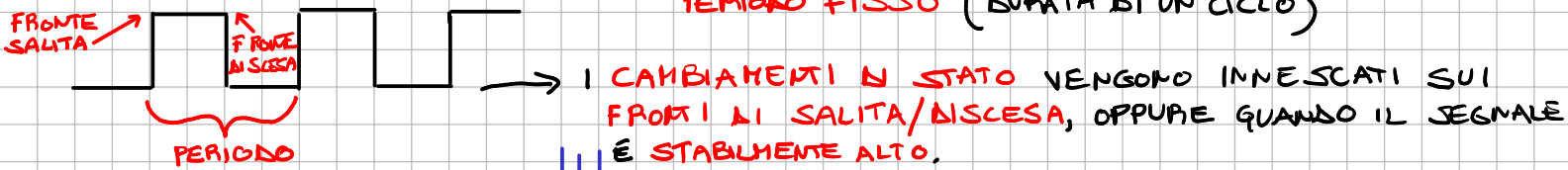
CIRCUITI SEQUENZIALI → L'OUTPUT DIPENDE DAGLI INPUT NELLO STESSO ISTANTE MA ANCHE DALLA STORIA PASSATA (CIRCUITI CON MEMORIA)

↓
OCCORRE INTRODURRE IL CLOCK, OVERO UN DISPOSITIVO CHE EMETTE DEI SEGNALI IN CORRISPONDENZA AI QUALI PUÒ ESSERE INnescato UN CAMBIAMENTO DI STATO.

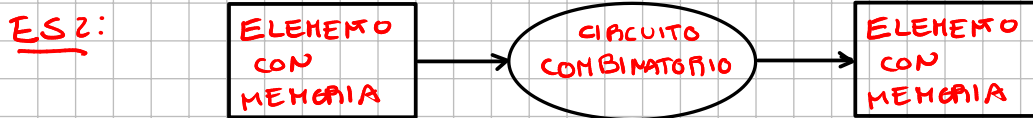
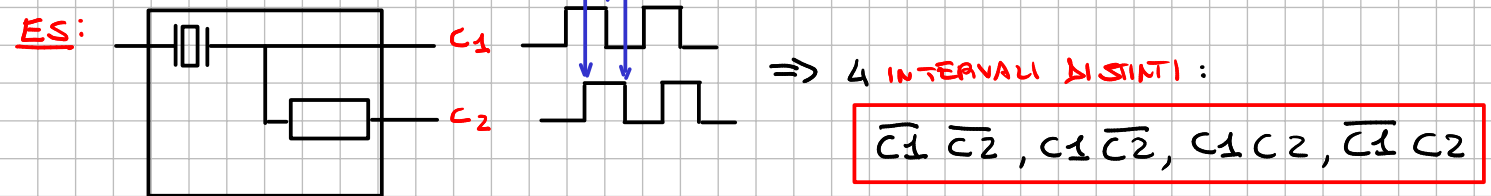
↓
HANNO UNO STATO INTERNO AL QUALE DIPENDE L'OUTPUT.

CLOCK → COMPONENTE PER ORDINARE GLI EVENTI.

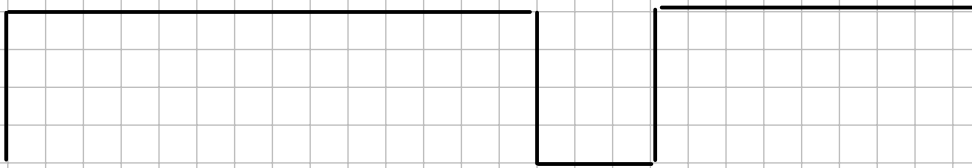
↳ GENERATORE DI IMPULSI → SEGNALE CHE OSCILLA TRA 0 E 1 CON UN PERIODO FISSO (DURATA DI UN CICLO)



→ I CAMBIAMENTI DI STATO VENGONO INnescATI SUI FRONTI DI SALITA/DISCESA, OPPURE QUANDO IL SEGNALE È STABILMENTE ALTO.



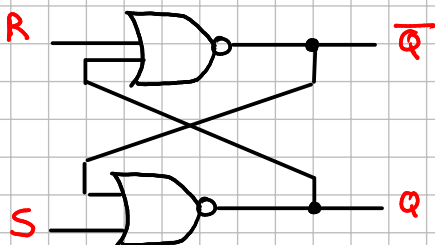
TIPICAMENTE ABBIAMO ELEMENTI CON MEMORIA IN INPUT AD UN CIRCUITO COMBINATORIO CHE SALVERÀ L'OUTPUT IN UN ALTRO ELEMENTO CON MEMORIA.



IL PERIODO DI CLOCK DEVE ESSERE ABBASTANZA LUNGO PER DARE IL TEMPO AI SEGNALI DI PROPAGARSI DALLA MEMORIA IN INPUT AL CIRCUITO COMBINATORIO, FINO A STABILIZZARSI IN USCITA.

LATCH SET-RESET → UNA MEMORIA A 1 BIT

↳ HA 2 INGRESSI (SET e RESET) E 2 USCITE (Q e $\overline{Q}$)



CHE È UN CIRCUITO MOLTO INTERESSANTE
SPRUTTA LA TAVOLA DI VERITÀ DEL NOR

A	B	A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

• $S=0, R=0 \rightarrow$ VIENE MANTENUTO IL VALORE PRECEDENTE:

QUINDI SE $Q=0$ e $\bar{Q}=1$ ALLORA

$$S \text{ NOR } \bar{Q} = 0 \text{ NOR } 1 = 0 = Q$$

$$R \text{ NOR } Q = 0 \text{ NOR } 0 = 1 = \bar{Q}$$

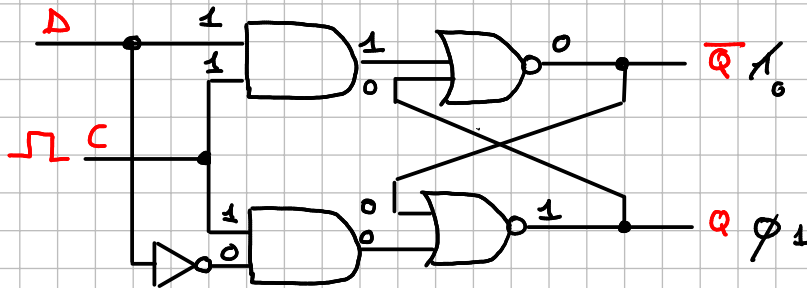
• $S=1, R=0 \rightarrow$ SIGNIFICA SCRIVI 1 SU Q ($\bar{Q}=0$)

• $S=0, R=1 \rightarrow$ SIGNIFICA SCRIVI 0 SU Q ($\bar{Q}=1$)

• $S=1, R=1 \rightarrow$ STATO INSTABILE, SIA Q CHE $\bar{Q}$ SONO = 0

IL LATCH D: RISOLVE IL PROBLEMA DELLO STATO INSTABILE.

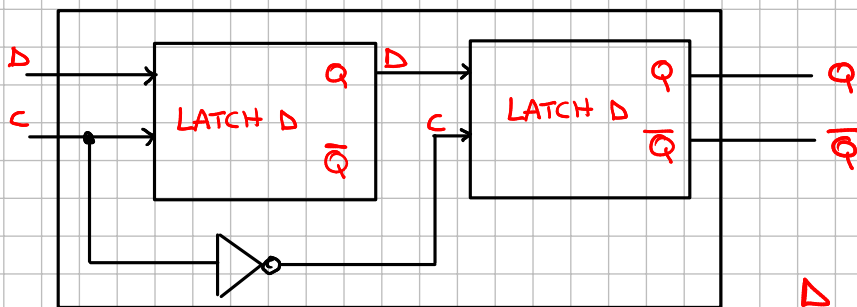
$\hookrightarrow$ HA 2 INGRESSI (D e CLOCK)



SE D È ALTO (1) VOGLIO SCRIVERE 1 E QUANDO C SARÀ ALTO PERMETTERÀ DI SCRIVERE.

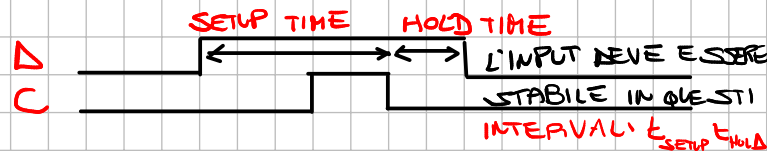
IL PROBLEMA DEL LATCH È LA SUA TRASPARENZA, QUANDO IL CLOCK RESTA ALTO (1) IL LATCH CONTINUA A FAR PASSARE IL SEGNALE TUTTO IL TEMPO FINCHÉ NON SCENDE (IMMAGINA DI DOVER CONTARE AD OGNI CICLO DI CLOCK MA OGNI VOLTA CHE IL CLOCK È ALTO IL SEGNALE PASSA CONTINUAMENTE COMANDO VELOCISSIMO, MAGARI TRA UN CLOCK E L'ALTRO, VUOI +1, MA TI RITROVI +347...).

FLIP-FLOP D: SONO 2 LATCH D IN SERIE E RISOLVE IL PROBLEMA DELLA TRASPARENZA.



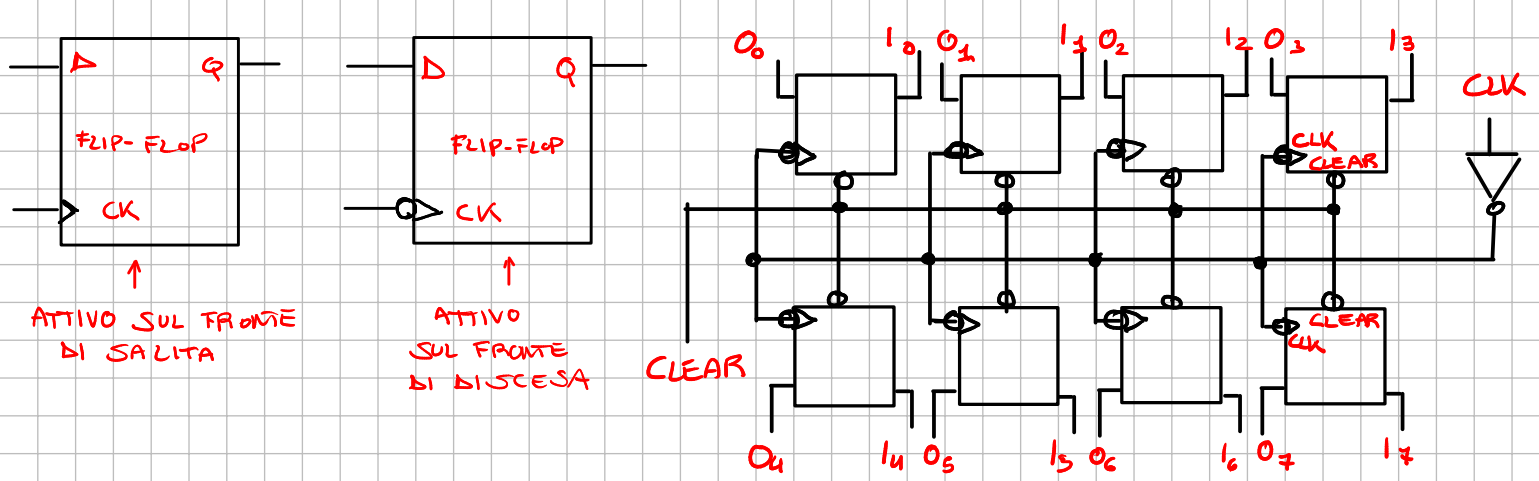
1) IL 1° LATCH MEMORIZZA D QUANDO IL CLOCK È ALTO, E IL 2° LATCH RIMANE "CHIUSO" PERCHÉ RICEVE IL CLOCK INVERTITO

2) QUANDO IL CLOCK DIVENTA DI NUOVO BASSO IL 1° LATCH SI CHIUSCE, MA IL SECONDO RICEVE D E IL CLOCK INVERTITO (ALTO)



(COSÌ IL FLIP-FLOP FA PASSARE (ATTIVO) QUANDO AVVIENE UNA TRANSIZIONE DI CLOCK DA ALTO A BASSO.

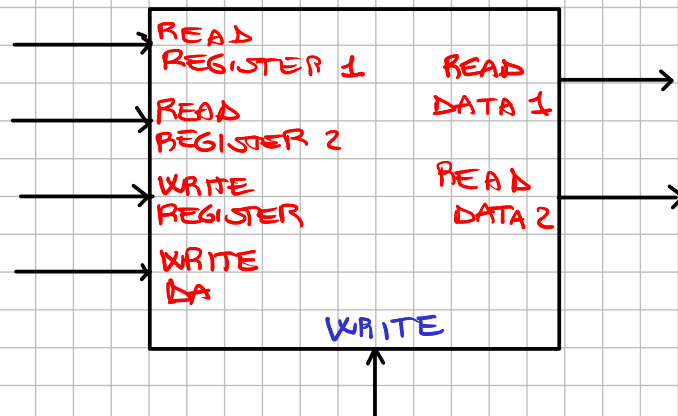
MEMORIA A 8 BIT



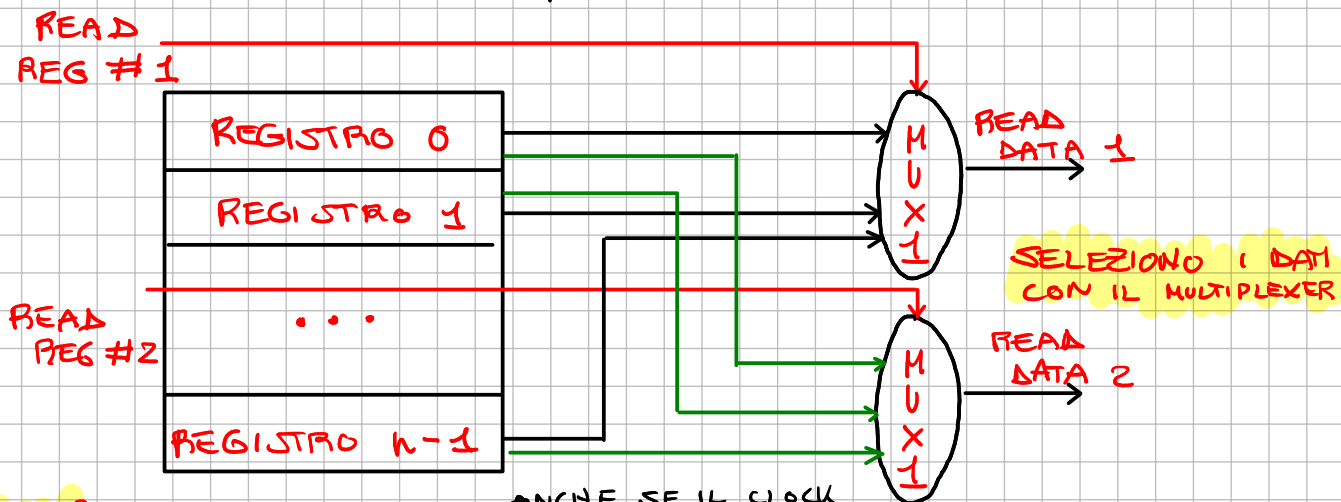
REGISTER FILE: UN INSIEME DI REGISTRI CHE POSSO INVIARE IL LORO CONTENUTO VERSO L'ALU E MEMORIZZARNE IL RISULTATO

→ **INPUT** → INDICI DEI 2 REGISTRI DA LEGGERE E SE **WRITE** È ATTIVO, IL REGISTRO DA SCRIVERE, PIÙ IL DATO DA SCRIV.

→ **OUTPUT** → I DATI DEI REGISTRI CHE SI LEGGONO.



COME LEGGE?



COME SCRIVE?

CON IL DECODER SCELGO DOVE INDIRIZZARE IL DATO

